

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 10

The z -Transform

z 变换

Lecture 10-1

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

信号与系统分析的数学模型

Ch. 2

Ch. 2

C-T
微分方程

C-T
卷积(积分)

D-T
差分方程

D-T
卷积(和)

经典法

现代法

时域分析
自变量 t, n

Ch. 3/4/6/7

C-T
傅里叶变换
& 频率响应

Ch. 3/5/6/7

D-T
傅里叶变换
& 频率响应

频域分析
自变量 ω

Ch. 9

C-T
拉普拉斯变换
& 系统函数

Ch. 10

D-T
 z 变换
& 系统函数

复频域分析
自变量 s, z

连续时间 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

离散时间 傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

复数变量 $s \equiv \sigma + j\omega$

z 变换

$$x[n] \rightarrow X(z) ?$$

复数变量 $z = ?$

目录

1. z 变换的定义

2. z 变换的收敛域

3. z 变换的性质

4. 逆 z 变换

5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质

6. 单边 z 变换

引言

z 变换与拉氏变换相对应，是离散时间傅立叶变换的推广。

z 变换的基本思想、许多性质及其分析方法都与拉氏变换有相似之处。当然， z 变换与拉氏变换也存在着一些重要的差异。

引言

z 变换是求解差分方程的有力工具，类似与连续时间系统中的拉氏变换求解微分方程。

$$\left\{ \begin{array}{l} y''(t) - 5y'(t) + 6y(t) = x''(t) - 3x(t) \\ (s^2 - 5s + 6)Y(s) = (s^2 - 3)X(s) \\ y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] - 3x[n-2] \\ (1 - 5z^{-1} + 6z^{-2})Y(z) = (1 - 3z^{-2})X(z) \end{array} \right.$$

回顾：从 CTFT 到 LT

在 C-T 系统中，有些信号不存在 CTFT (积分 $\rightarrow \infty$)，
LT 通过引入衰减因子解决了积分发散问题：

$$x(t) \text{ vs. } x(t)e^{-\sigma t}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \text{ vs. } \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$$

$$e^{-j\omega t} \text{ vs. } e^{-(\sigma+j\omega)t} \equiv e^{-st}$$

σ 控制了积分收敛情况

10.1.1 从 DTFT 到 zT: 基本思路

对于某个离散时间信号 $x[n]$, $-\infty < n < \infty$:

$$\text{DTFT: } X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

对于不满足“绝对可加”的 $x[n]$, 同样可以引入“收敛因子”, 只不过形式上稍微不同:

$$x[n] \text{ vs. } x[n] r^{-n} \leftarrow \text{收敛因子: } r^{-n}$$

$$e^{-j\omega n} \text{ vs. } r^{-n} e^{-j\omega n} \equiv (r e^{j\omega})^{-n} \equiv z^{-n}$$

10.1.1 从 DTFT 到 zT: 收敛因子

r^{-n} 的作用是衰减 $x[n]$ ，使 $\bar{x}[n] = x[n]r^{-n}$ 满足绝对可加条件，实现绝大多数的一般信号 $x[n]$ 能按照新的形式进行变换

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]r^{-n}| < \infty \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \pm\infty} |x[n]r^{-n}| = 0$$

与拉氏变换中的 $e^{-\sigma t}$ 一样， r^{-n} 也称为“收敛因子”

10.1.1 从 DTFT 到 zT: 数学推导

令: $\bar{x}[n] = x[n]r^{-n}$

$$\begin{aligned}\bar{X}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]r^{-n}e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n}\end{aligned}$$

如果: $z \equiv re^{j\omega}$

则有: $\bar{X}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \equiv X(z)$

z 变换: $x[n] \xrightarrow{z} X(z)$

连续时间 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

离散时间 傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

复数变量 $s \equiv \sigma + j\omega$

z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

复数变量 $z = r e^{j\omega}$

10.1.1 从 DTFT 到 zT: 分类

根据分析时间 n 的区间不同, 可分为:

Bilateral z-transform

双边 z 变换

$$n \in (-\infty, \infty)$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Unilateral z-transform

单边 z 变换

$$n \in [0, \infty)$$

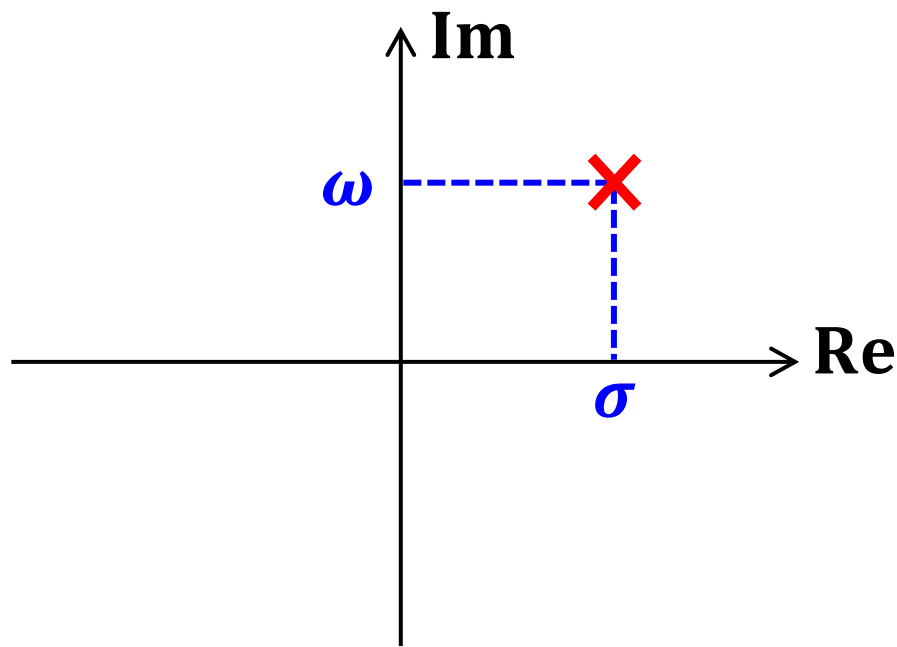
$$\chi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

- 说明: 本课程默认采用**双边 z 变换**

拉氏变换 s 平面 vs. z 变换 z 平面

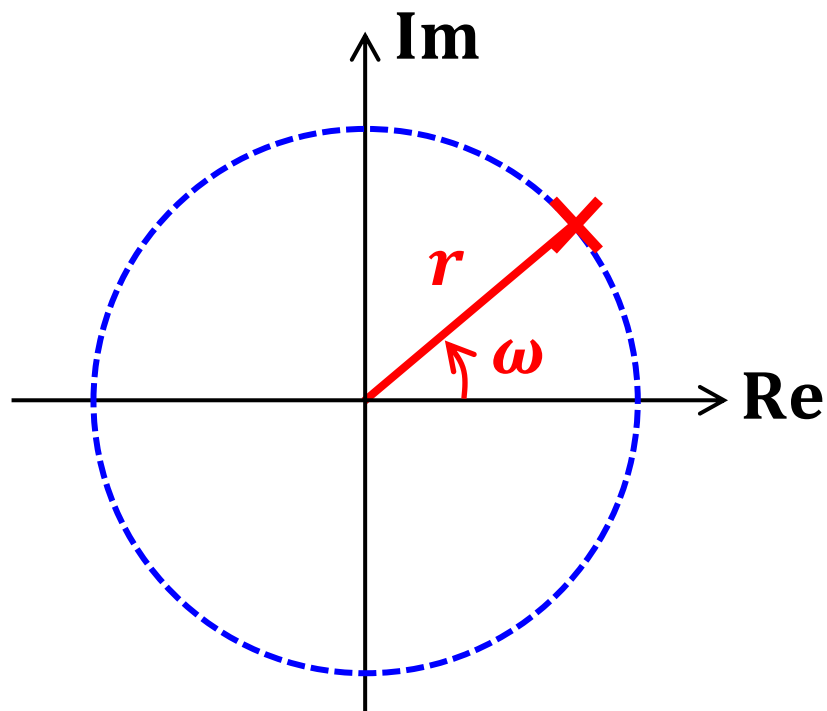
$$s = \sigma + j\omega$$

笛卡尔(直角)坐标



$$z = re^{j\omega}$$

极坐标



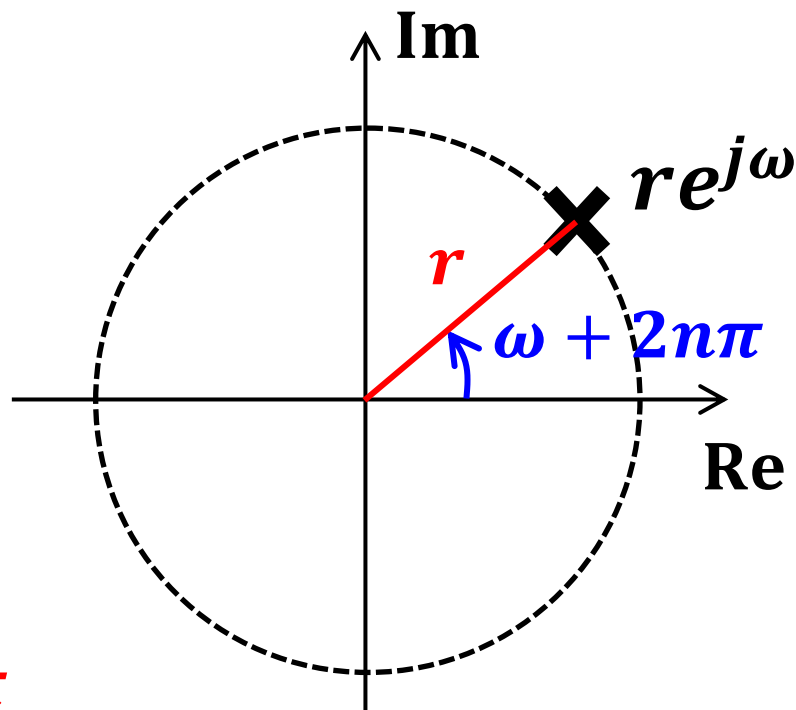
Q: 为什么 z 变换要采用 $z = re^{j\omega}$ 极坐标形式?

A: 与 DTFT 的频域 “(表象)周期性” 有关。

DTFT 是关于 ω 的周期函数，
周期 = 2π ； z 变换是DTFT的推广，必须体现上述 ω 周期性

在极坐标下，所有 $\omega + 2n\pi$
的频率正好对应某一个固定的
主值幅角；

z 平面极坐标幅角对应DTFT的
频率，具有同样的频域周期 2π



10.1.2 基本信号的 z 变换

- 因果指数函数序列 $a^n u[n]$
- 反因果指数函数序列 $-a^n u[-n - 1]$
- 单位冲激、单位因果/反因果阶跃

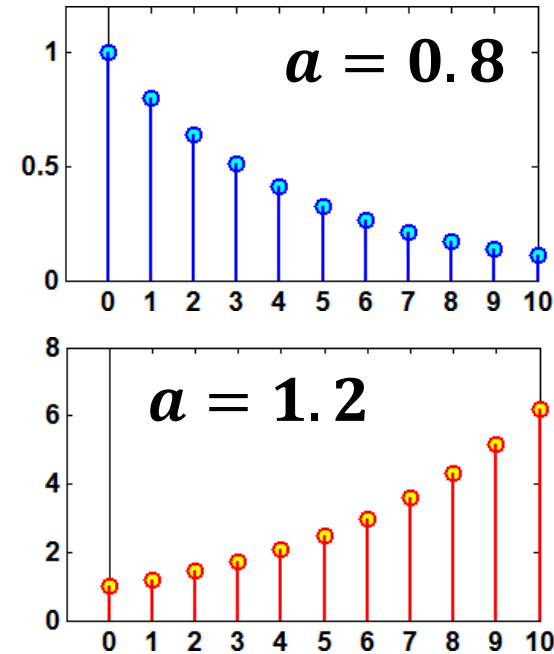
课本p.560 表10.2

10.1.2 基本信号的 z 变换: $x[n] = a^n u[n]$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

如果 $|a z^{-1}| < 1$, 即 $|z| > |a|$, 则有:

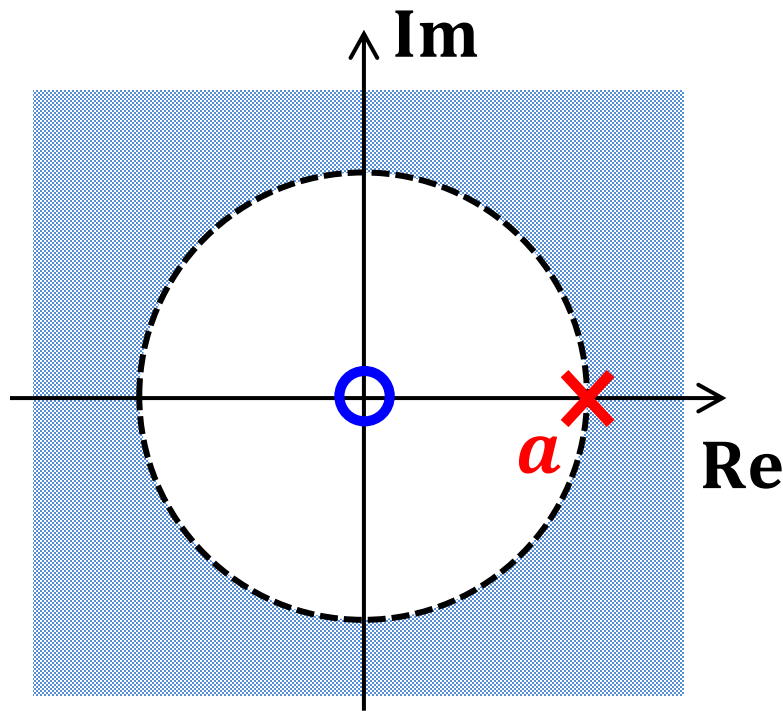
$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad \text{ROC: } |z| > |a|$$



与 LT 类似, zT 也存在收敛域问题

10.1.2 基本信号的 z 变换: $x[n] = a^n u[n]$

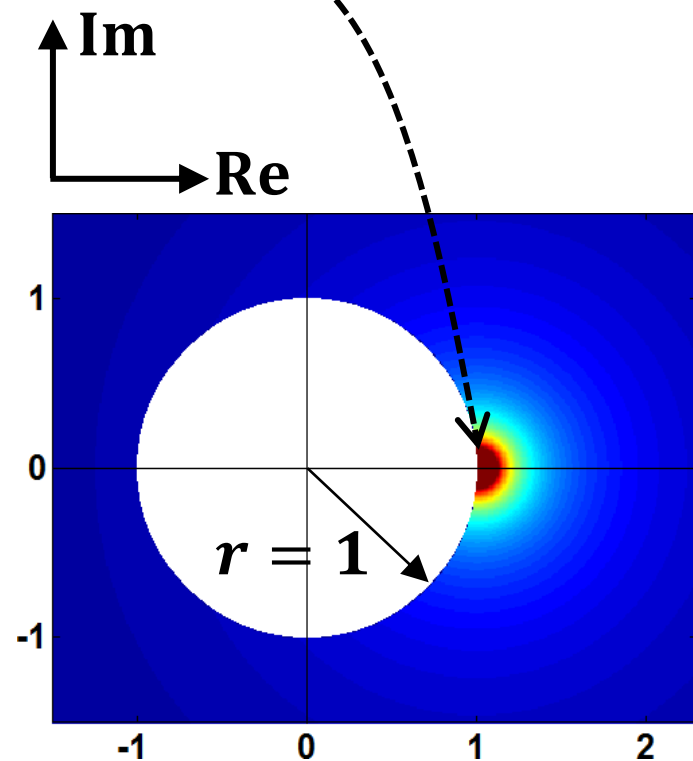
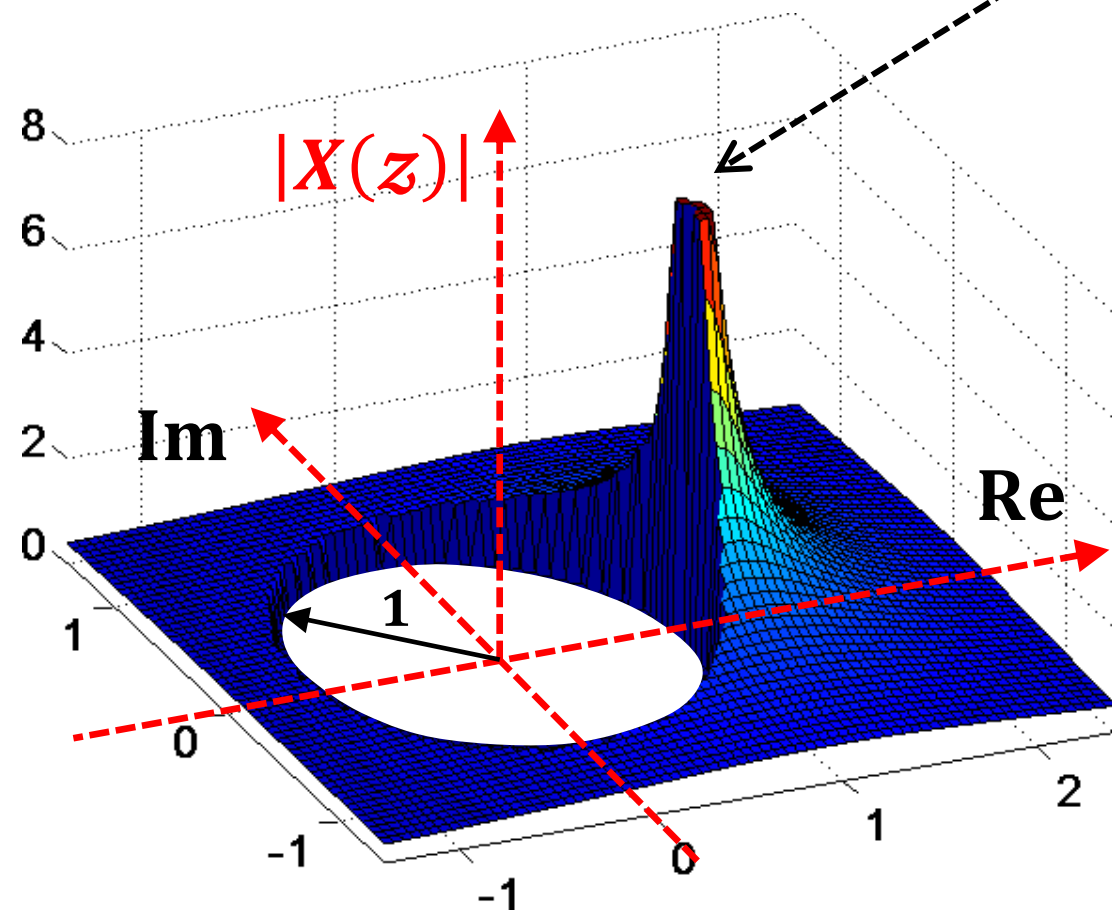
$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad \text{ROC: } |z| > |a|$$



- 极点 $z_p = a$; 零点 $z_z = 0$
- 阴影区域是收敛域:
半径为 $|a|$ 的圆之外
- 圆 $|z| = |a|$ 是ROC的内边界, 但不含在ROC内

假设 $a = 1$: $u[n] \leftrightarrow X(z) = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$

$r = 1, \omega = 2n\pi$ 处 $|X(z)|$ 有极大值



10.1.2 基本信号的 z 变换: $x[n] = a^n u[n]$

为什么 $a^n u[n]$ 收敛域是半径为 $|a|$ 的圆之外?

- 衰减因子 r^{-n} : 当 $n > 0$ 时, r 越大衰减越强
如: $n > 0$ 时, 5^{-n} 比 2^{-n} 衰减得快
- $a^n u[n] \times r^{-n}$: 当 $r > |a|$ 时, $(a/r)^{+\infty} \rightarrow 0$
这意味着 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} < \infty$
- $r > |a|$ 的区域正是 z 平面半径为 $|a|$ 的圆之外

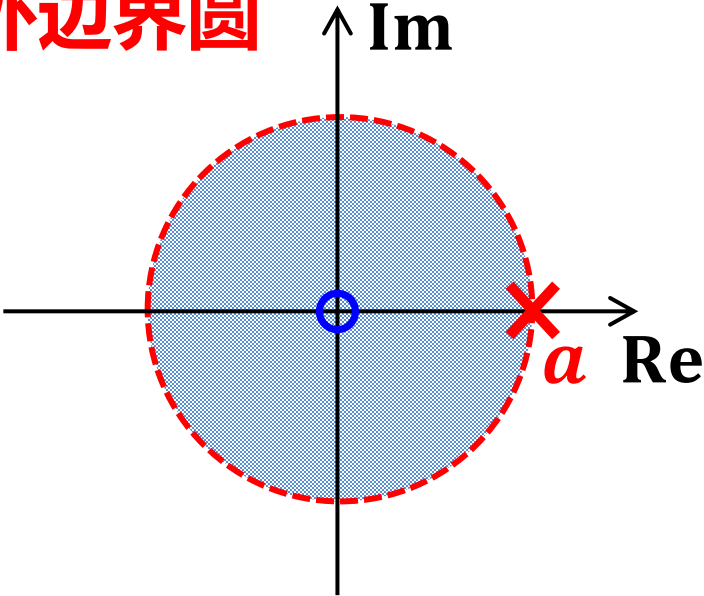
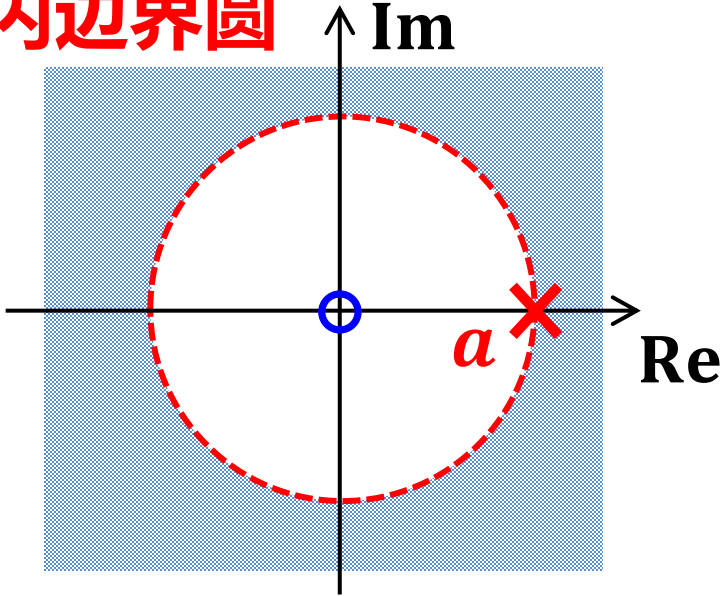
10.1.2 基本信号的 z 变换: $x[n] = -a^n u[-n - 1]$

$$\begin{aligned} X(z) &= -\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n - 1] z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (az^{-1})^{-n} \quad \leftarrow \text{自变量代换: 把 } -n \text{ 变成 } n \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (a^{-1}z)^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n \end{aligned}$$

如果 $|a^{-1}z| < 1$, 即 $|z| < |a|$, 则求和存在, 且:

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

$$\text{ROC: } |z| < |a|$$

	左边信号	右边信号
$x[n]$	$-a^n u[-n - 1]$	$a^n u[n]$
$X(z)$	$\frac{z}{z - a}$	
ROC	$ z < a $	$ z > a $
	外边界圆 	内边界圆 

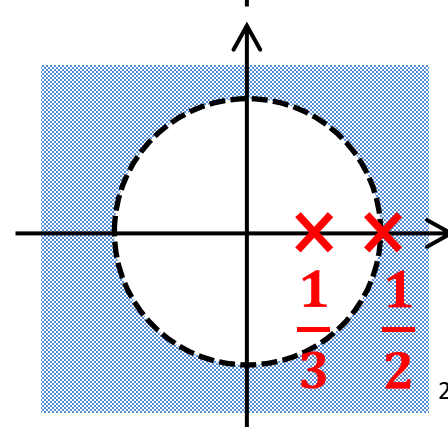
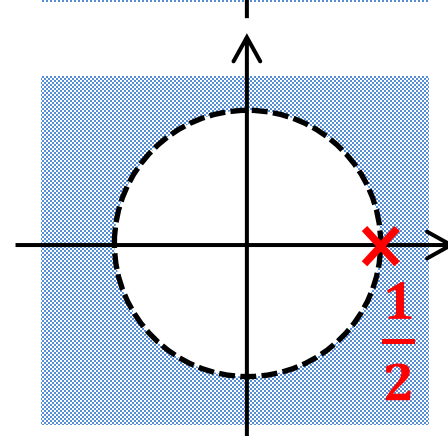
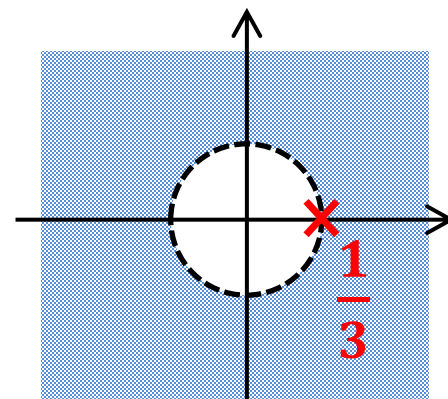
例 10.3 $x[n] = 7 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

$$7 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \leftrightarrow 7 \frac{z}{z - \frac{1}{3}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$6 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \leftrightarrow 6 \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$x[n] \leftrightarrow 7 \frac{z}{z - \frac{1}{3}} - 6 \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

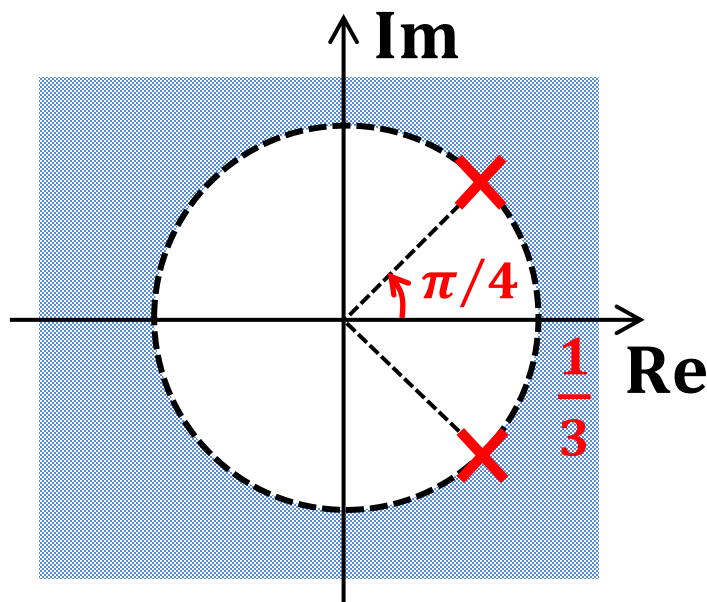
$$= \frac{z(z - \frac{3}{2})}{(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$



例10.4 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{1}{2j} \left[\left(\frac{1}{3} e^{j\pi/4}\right)^n - \left(\frac{1}{3} e^{-j\pi/4}\right)^n \right]$$

$$\left(\frac{1}{3} e^{\pm j\pi/4}\right)^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z - \frac{1}{3} e^{\pm j\pi/4}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$



- 共轭极点: $\frac{1}{3} e^{\pm j\pi/4}$
- 极点模决定ROC边界

10.1.2 基本信号的 z 变换

$$\delta[n] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n} = \delta[0] z^0 = \mathbf{1} \quad \text{ROC: 全平面}$$

$$u[n] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1} - \mathbf{z}^{-1}} \quad |z| > \mathbf{1}$$

$$-u[-n-1] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{-1} -z^{-n} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1} - \mathbf{z}^{-1}} \quad |z| < \mathbf{1}$$

目录

1. z 变换的定义

2. z 变换的收敛域

3. z 变换的性质

4. 逆 z 变换

5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质

6. 单边 z 变换

10.2.1 z 变换的收敛域(ROC)

与拉氏变换一样， z 变换也存在收敛的问题。

1. 并非任何信号的 z 变换都存在
2. 能使 $X(z)$ 收敛的点的集合构成其**收敛域**
3. LT 的 ROC 取决于点的**实部** $\sigma \equiv \text{Re}(s)$ ，
 z T 的 ROC 取决于点的**模(即半径)** $r \equiv |z|$
4. 只有 $X(z)$ 连同相应的 ROC，才能与信号 $x[n]$ 建立一一对应的关系

10.2.2 $X(z)$ ROC的性质

与LT一样， zT 的ROC性质与下面两项密切相关：

- 1) 象函数的极点
- 2) 原函数是右边、左边还是双边信号

10.2.2 有理 $X(z)$ 收敛域的性质

$$X(z) = K \frac{\prod_{i=1}^M (z - z_{zi})}{\prod_{j=1}^N (z - z_{pj})}$$

■ 一阶极点： z_p

■ 一阶零点： z_z

$$= \frac{A_1 z}{z - z_{p1}} + \frac{A_2 z}{z - z_{p2}} + \dots + \frac{A_N z}{z - z_{pN}}$$

右边分量 $\Downarrow$

$\Downarrow$ 左边分量

$$\xleftrightarrow{z} A_1 (z_{p1})^n u[n] - A_2 (z_{p2})^n u[-n-1] + \dots$$

显然，最终的ROC与各极点的模相关

10.2.2 $X(z)$ ROC的性质

- 1) 有限长序列：在有限区间内，有非零的有限值
- 2) 右边序列：在 $n \geq n_1$ 的区间内，有非零有限值
- 3) 左边序列：在 $n \leq n_2$ 的区间内，有非零有限值
- 4) 双边序列：在 $-\infty \leq n \leq \infty$ 区间内，有非零有限值

10.2.2 z 变换收敛域的性质

1. ROC 是 z 平面上以原点为中心的环形区域，且不含极点

2. 对于有限长序列：

ROC 为全 z 平面，可能不包含 $z = 0$ 或 $z = \pm\infty$

3. ROC 与 因果性

1) ROC是否包含 $z = \pm\infty$ 是 $x[n]$ 是否因果的标志

2) ROC是否包含 $z = 0$ 是 $x[n]$ 是否反因果的标志

4. 有理 $X(z)$ 的 ROC :

1) 边界圆是其极点或无穷远

2) 右边信号 ROC 为最外极点圆之外

3) 左边信号 ROC 为最里极点圆之里

4) 双边信号 ROC 为左边分量和右边分量收敛域交集（环）

5. 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆，则 $x[n]$ 存在傅氏变换

回顾：拉氏变换收敛域的性质

1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于时限、绝对可积 $x(t)$ ，ROC 为全s平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC：
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

10.2.2 z 变换收敛域的性质

1. ROC 是 z 平面上以原点为中心的环形区域，且不含极点

2. 对于有限长序列

ROC 为全 z 平面，可能不包含 $z = 0$ 或 $z = \pm\infty$

3. ROC 与 因果性

1) ROC 是否包含 $z = \pm\infty$ 是 $x[n]$ 是否因果的标志

2) ROC 是否包含 $z = 0$ 是 $x[n]$ 是否反因果的标志

4. 有理 $X(z)$ 的 ROC

1) 边界圆是其极点或无穷远

2) 右边信号 ROC 为最外极点圆之外

3) 左边信号 ROC 为最里极点圆之里

4) 双边信号 ROC 为左边分量和右边分量收敛域交集（环）

5. 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆，则 $x[n]$ 存在傅氏变换

回顾：拉氏变换收敛域的性质

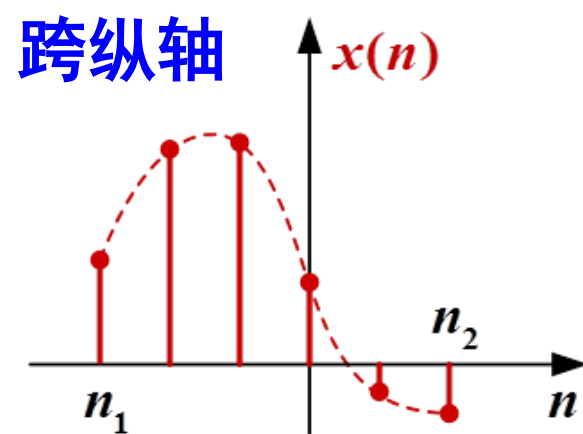
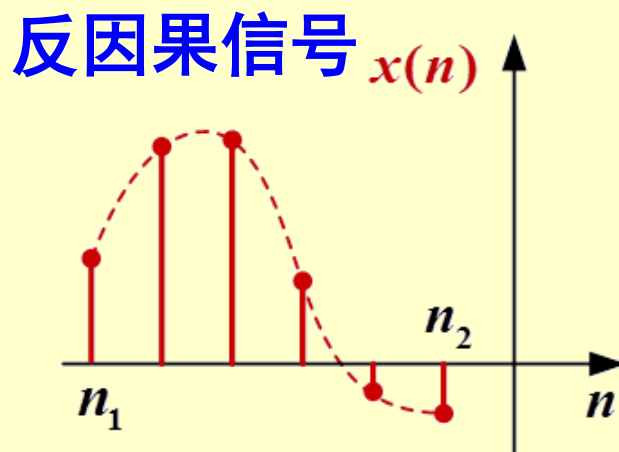
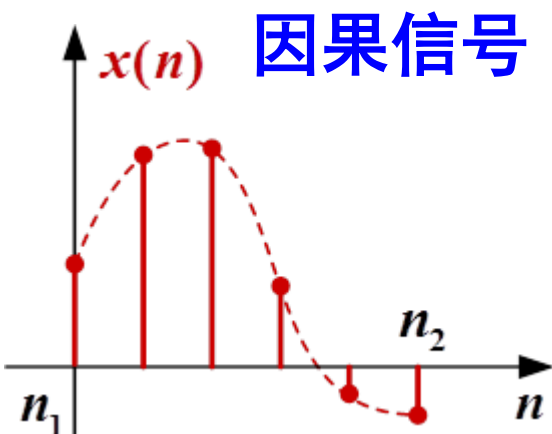
1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于**时限、绝对可积** $x(t)$ ，ROC 为全 s 平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC：
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

10.2.2.1 有限长序列的 ROC

起始时刻 $n_1 \geq 0$

截止时刻 $n_2 < 0$

$n_1 < 0, n_2 > 0$



$$x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2}$$

$z \neq 0$ 时收敛

ROC: $|z| \neq 0$
或 $|z| > 0$

$$x[-1]z^1 + x[-2]z^2$$

$z \neq \pm\infty$ 时收敛

$|z| \neq \infty$
or $|z| < \infty$

$$x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1}$$

$z \neq 0$ for $n > 0$

$z \neq \pm\infty$ for $n < 0$

$$0 < |z| < \infty$$

对**有限长序列**，收敛域存在以下四类情况：

1) 只在 $n = 0$ 有非零值，即 $\delta[n]$ 形式：**全平面收敛**

2) 只在 $n \geq 0$ 有非零值，即**因果序列**： **$|z| > 0$**

3) 只在 $n < 0$ 有非零值，即**反因果序列**： **$|z| < \infty$**

4) 在 $n > 0$ 和 $n < 0$ 都有非零值， **$0 < |z| < \infty$**

推广到**一般序列**，其因果性与收敛域关系为：

● **ROC包含 $|z| = \infty \Leftrightarrow x[n]$ 是因果序列**

象函数肯定**不含 $z^1(n = -1), z^2(n = -2)$ 等 $n < 0$ 的项**

● **ROC包含 $|z| = 0 \Leftrightarrow x[n]$ 是反因果序列(可含 $\delta[n])$**

象函数肯定**不含 $z^{-1}(n = 1), z^{-2}(n = 2)$ 等 $n > 0$ 的项**

10.2.2 z 变换收敛域的性质

1. ROC 是 z 平面上以原点为中心的环形区域，且不含极点
2. 对于有限长序列

ROC 为全 z 平面，可能不包含 $z = 0$ 或 $z = \pm\infty$

3. ROC 与 因果性

- 1) ROC 是否包含 $z = \pm\infty$ 是 $x[n]$ 是否因果的标志
- 2) ROC 是否包含 $z = 0$ 是 $x[n]$ 是否反因果的标志

4. 有理 $X(z)$ 的 ROC

- 1) 边界圆是其极点或无穷远
- 2) 右边信号 ROC 为最外极点圆之外
- 3) 左边信号 ROC 为最里极点圆之内
- 4) 双边信号 ROC 为左边分量和右边分量收敛域交集（环）

5. 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆，则 $x[n]$ 存在傅氏变换

回顾：拉氏变换收敛域的性质

1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于时限、绝对可积 $x(t)$ ，ROC 为全 s 平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC：
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

假设某**右边信号**的 z 变换为：

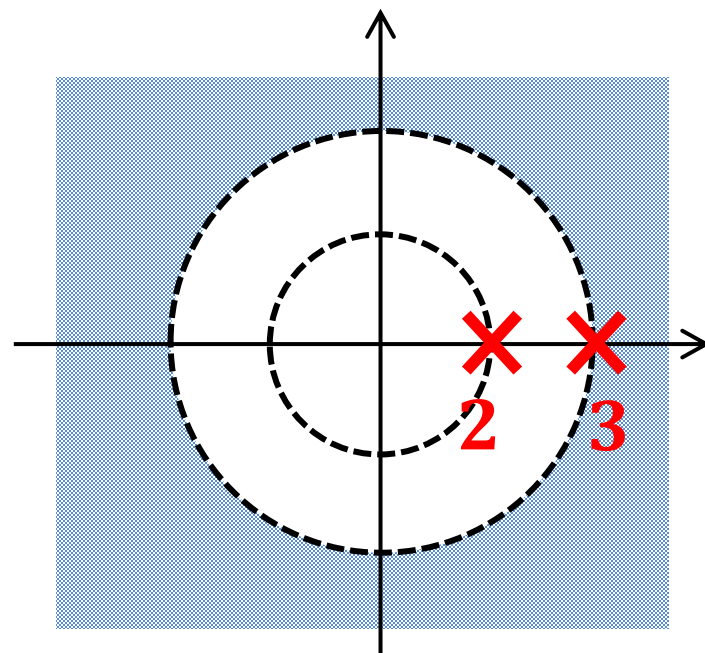
里面的极点 外面的极点

$$X(z) = \frac{z}{z - 2} - \frac{z}{z - 3}$$

$\updownarrow$ $\updownarrow$

$$x[n] = 2^n u[n] - 3^n u[n]$$

分量ROC $R_1: |z| > 2$ $R_2: |z| > 3$



信号ROC:
 $R_1 \cap R_2: |z| > 3$

- 右边信号极点半径越大，时域分量发散越快： z_p^∞
- 右边信号最外极点半径最大，发散程度最高
- 最外极点圆之外的 z 值可以收敛发散最快的分量

假设某**左边信号**的 z 变换为：

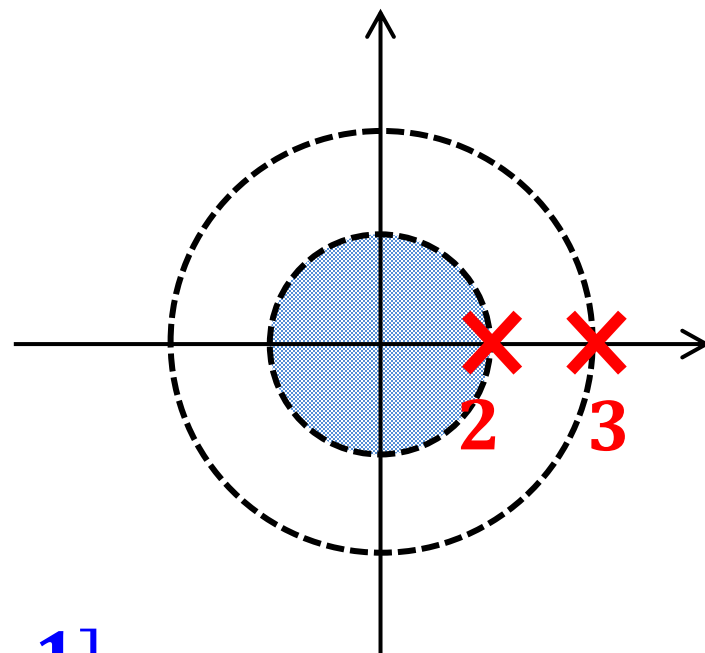
里面的极点 外面的极点

$$X(z) = \frac{z}{z - \mathbf{2}} - \frac{z}{z - \mathbf{3}}$$

↑ ↑

$$x[n] = -\mathbf{2}^n u[-n - 1] + \mathbf{3}^n u[-n - 1]$$

分量ROC $R_1: |z| < 2$ $R_2: |z| < 3$

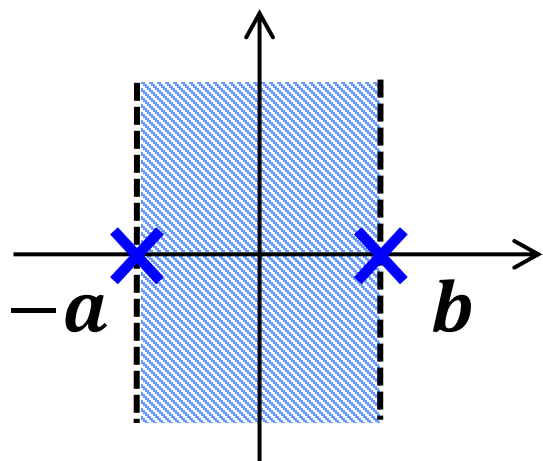
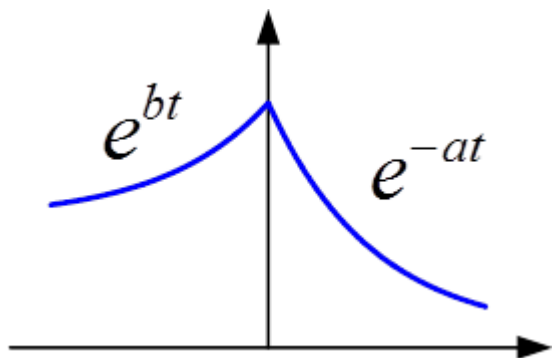


信号ROC:

$$R_1 \cap R_2: |z| < 3$$

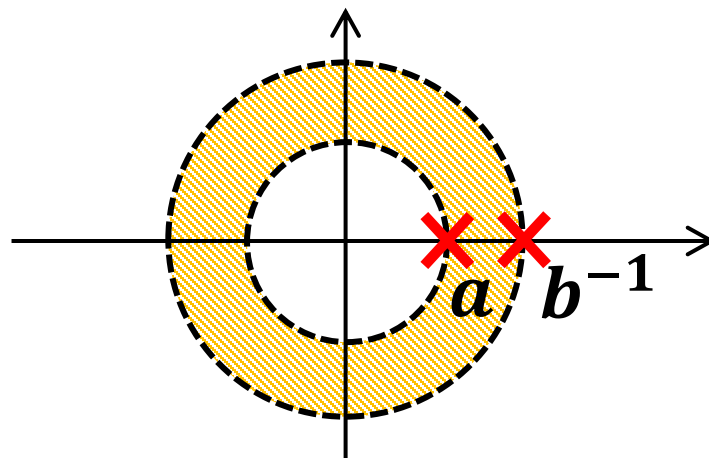
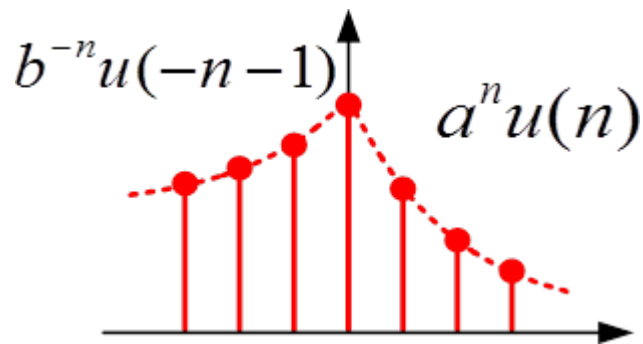
- 左边信号极点半径越小，时域分量发散越快： $z_p^{-\infty}$
- 左边信号最里极点半径最小，发散程度最高
- 最里极点圆之里的 z 值可以收敛发散最快的分量

10.2.2 z 变换收敛域的性质：双边信号



$$\frac{1}{s+a} \quad \frac{1}{s-b}$$

$$-a < \text{Re}[s] < b$$



$$\frac{z}{z-a} \quad \frac{z}{z-b^{-1}}$$

$$|a| < |z| < |b^{-1}|$$

10.2.2 z 变换收敛域的性质：双边信号

双边序列的 ROC 为左边序列最里面极点圆之内，
右边序列最外面极点圆之外的环形区。

$$\mathcal{Z}\{b^{|n|}, b > 0\} = b^{-n}u[-n-1] + b^n u[n]$$

$$\begin{cases} b^{-n}u[-n-1] \leftrightarrow -\frac{z}{z-b^{-1}}, & |z| < b^{-1} \\ b^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-b}, & |z| > b \end{cases}$$

$$= \frac{z}{z-b} - \frac{z}{z-b^{-1}}, \quad b < |z| < b^{-1}$$

显然，只有
 $0 < b < 1$ 时
 zT 才存在

10.2.2 z 变换收敛域的性质

1. ROC 是 z 平面上以原点为中心的环形区域，且不含极点

2. 对于有限长序列：

ROC 为全 z 平面，可能不包含 $z = 0$ 或 $z = \pm\infty$

3. ROC 与 因果性

1) ROC 是否包含 $z = \pm\infty$ 是 $x[n]$ 是否因果的标志

2) ROC 是否包含 $z = 0$ 是 $x[n]$ 是否反因果的标志

4. 有理 $X(z)$ 的 ROC :

1) 边界圆是其极点或无穷远

2) 右边信号 ROC 为最外极点圆之外

3) 左边信号 ROC 为最里极点圆之里

4) 双边信号 ROC 为左边分量和右边分量收敛域交集（环）

5. 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆，则 $x[n]$ 存在傅氏变换

回顾：拉氏变换收敛域的性质

1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于时限、绝对可积 $x(t)$ ，ROC 为全 s 平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC：
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

10.2.2 z 变换收敛域的性质: zT vs. DTFT

LT: 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴, 则 CTFT 存在 $= X(s)|_{s=j\omega}$

zT: 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆, 则 DTFT 存在

$$\because X(z) = \text{DTFT}\{x[n] \cdot r^{-n}\}$$

ROC 包含单位圆 $\Rightarrow$ 上式在 $r = 1$ 时成立

$$\therefore X(z) \Big|_{|z|=1} = \text{DTFT}\{x[n]\}$$

10.2.2 z 变换收敛域的性质：小结

对于有理 $X(z)$ ，其 ROC 总是由 $X(z)$ 极点分割：

- 右边序列 ROC: $X(z)$ 最外极点圆之外
- 左边信号 ROC: $X(z)$ 最内极点圆之内
- 双边信号 ROC 可以是任意模长相邻极点之间的环形区域
- ROC 包含单位圆：DTFT 存在

$$\text{DTFT}\{x[n]\} = X(z) \Big|_{|z|=1}$$

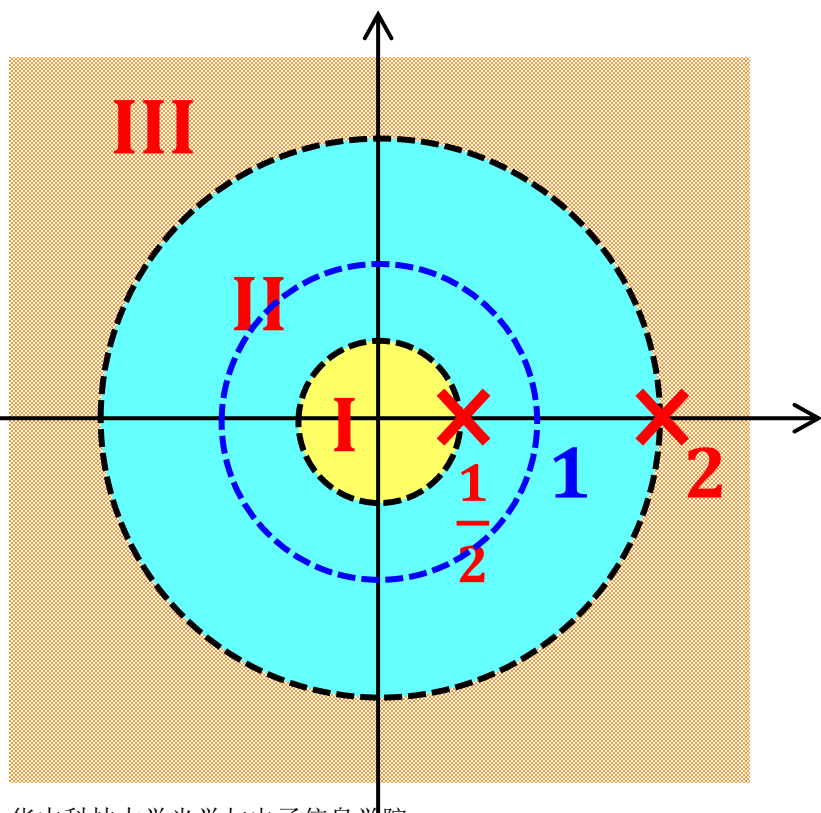
10.2.2 z 变换收敛域的性质：小结

- 有限长序列 ROC: 全平面 (可能除去 0 和 $\pm\infty$)
- ROC 与因果性:
 - ROC 包含 0 $\iff x[n]$ 非因果 (可含 $\delta[n]$) ($n \leq 0$)
 - ROC 包含 $\pm\infty$ $\iff x[n]$ 因果 ($n \geq 0$)

Check Yourself

例 10.A1:
$$X(z) = \frac{z^2}{(z - 1/2)(z - 2)}$$

三类可能的收敛域: **I, II, III**



$x[n]$	ROC	存在DTFT
右边序列	III	×
左边序列	I	×
双边序列	II	✓

Homework

- **10.3, 10.4**